

CALCOLO DELLE AREE LINGUAGGIO C

In questo esercizio ho realizzato un programma in linguaggio **C** con lo scopo di calcolare:

l'area di un quadrato di lato D

l'area di un cerchio di diametro D

l'area di un triangolo equilatero di lato D

Il valore di D viene inserito dall'utente tramite tastiera. Per lo svolgimento ho seguito la **soluzione proposta dal docente**, utilizzando le librerie standard e le formule matematiche corrette.

Per lo sviluppo del programma ho utilizzato:

la libreria `stdio.h` per la gestione dell'input e dell'output

la libreria `math.h` per l'uso della funzione di radice quadrata

la libreria `stdlib.h` per la gestione dell'uscita dal programma

Il programma esegue i seguenti passaggi:

Stampa un messaggio iniziale che descrive il funzionamento del programma

Chiede all'utente di inserire il valore di D

Calcola:

l'area del quadrato come $D \times D$

il raggio del cerchio come metà del diametro

l'area del cerchio utilizzando la formula $\pi \times r^2$

l'area del triangolo equilatero usando la formula matematica standard

Stampa a schermo tutte le aree calcolate.

```
C esercizio.c > main(void)
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int main(void)
6  {
7      float d;
8      float aq, ac, at;
9      float r;
10
11     /*STAMPA COSA ESEGUIRA' IL PROGRAMMA*/
12     printf("calcolo di aree\n\n");
13
14     /*LEGGI IL NUMERO */
15     printf("immetti il valore di D: ");
16     scanf("%f", &d);
17
18     /*CALCOLA L'AREA DEL QUADRATO DI LATO D */
19     aq = d * d ;
20
21     /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO DI DIAMETRO D */
22     /*CALCOLA IL RAGGIO DEL CERCHIO */
23     r = d/2 ;
24
25     /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO */
26     ac = M_PI * ( r * r ) ;
27
28     /*CALCOLA L'AREA DEL TRIANGOLO EQUILATERO DI LATO D*/
29     at = ( sqrt(3) / 4 ) * ( d * d );
30
31     /*STAMPA IL RISULTATO*/
```

```

14  /* LEGGI IL NUMERO */
15  printf("immetti il valore di D: ");
16  scanf("%f", &d);
17
18  /*CALCOLA L'AREA DEL QUADRATO DI LATO D */
19  aq = d * d ;
20
21  /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO DI DIAMETRO D */
22  /*CALCOLA IL RAGGIO DEL CERCHIO */
23  r = d/2 ;
24
25  /*CALCOLA L'AREA DEL CERCHIO */
26  ac = M_PI * ( r * r ) ;
27
28  /*CALCOLA L'AREA DEL TRIANGOLO EQUITALE DI LATO D*/
29  at = ( sqrt(3) / 4 ) * ( d * d );
30
31  /*STAMPA IL RISULTATO*/
32  printf("\n");
33  printf("Le aree calcolate sono:\n");
34  printf("Area del quadrato di lato %f = %f\n", d, aq);
35  printf("Area del cerchio di diametro %f = %f\n", d, ac);
36  printf("Area del triangolo equilatero di lato %f = %f\n", d, at);
37
38  exit(0);
39

```

Il programma è stato compilato ed eseguito da terminale utilizzando i seguenti comandi: compilazione del file sorgente e esecuzione del file generato. La compilazione è avvenuta correttamente e il programma ha prodotto l'output atteso.

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ gcc -o esercizio esercizio.c

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ ./esercizio
calcolo di aree

immetti il valore di D: 70

Le aree calcolate sono:
Area del quadrato di lato 70.000000 = 4900.000000
Area del cerchio di diametro 70.000000 = 3848.450928
Area del triangolo equilatero di lato 70.000000 = 2121.762207

(kali㉿kali) - [~/Desktop/codice]
$ ./esercizio
calcolo di aree

immetti il valore di D: 70

Le aree calcolate sono:
Area del quadrato di lato 70.000000 = 4900.000000
Area del cerchio di diametro 70.000000 = 3848.450928
Area del triangolo equilatero di lato 70.000000 = 2121.762207

```

STUDENTE: MAZZI EMANUELE